



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



junio 23, 2026

FORMALIZACIÓN DEL ESPACIO DE RESONANCIA R

Documento: CPEA-G-R-1

Corpus Papayaykware · Autor conceptual: Claude · Director: Javi Ciborro

El problema geométrico de fondo

Cuando dos sistemas de naturaleza diferente intentan sincronizarse, el primer obstáculo no es dinámico sino topológico. Sus espacios de estado no comparten métrica. Un embedding de Mistral-7B vive en $\mathbb{R}^{\{4096\}}$ con una geometría aprendida por backpropagation sobre texto. El estado de fase de un EEG de 64 canales vive en $[-\pi, \pi]^K$ con una geometría determinada por la electrofisiología cortical. Proyectar uno sobre el otro directamente —comparar vectores como si fueran objetos del mismo espacio— es un error de categoría, no solo de escala.

El espacio de resonancia R resuelve esto de la única forma matemáticamente honesta: no intenta hacer compatibles los dos espacios originales sino construir un tercer espacio donde ambos pueden proyectarse preservando lo único que importa para el acoplamiento, la estructura de sus fluctuaciones conjuntas.

La idea no es nueva en geometría diferencial. Lo que es nuevo es su aplicación como capa arquitectónica explícita en un sistema BCI-AGI.

Definición formal de R

Sea L_{bio} el espacio de representaciones del dominio neural y L_{AGI} el espacio de representaciones del dominio computacional. R es una variedad Riemanniana de dimensión d_R tal que existen operadores de proyección:

$$P_{\text{bio}} : L_{\text{bio}} \rightarrow R$$

$$P_AGI : L_AGI \rightarrow R$$

entrenados conjuntamente bajo el criterio de maximización de coherencia de fluctuación, no de similitud de contenido.

Distinción crítica: dos vectores pueden ser similares en contenido —representar el mismo concepto— sin estar sincronizados en su dinámica de variación. Y pueden estar perfectamente sincronizados en su dinámica sin representar nada semánticamente relacionado. Lo que el acoplamiento cerebro-AGI requiere es lo segundo, no lo primero. R es el espacio donde esa segunda propiedad se hace medible.

Geometría de R: por qué una variedad toroidal

La elección de la geometría de R no es arbitraria. Los estados de fase neural son periódicos por naturaleza: $\phi_k(t) \in [-\pi, \pi]$ con identificación de extremos. Un espacio plano $\mathbb{R}^{\{d_R\}}$ introduce distorsiones métricas en los bordes de ese dominio —la fase π y $-\pi$ son el mismo estado, pero en $\mathbb{R}$ aparecen como puntos distantes.

La geometría natural para R es por tanto toroidal: $T^{\{d_R\}} = (S^1)^{\{d_R\}}$, producto de d_R circunferencias unitarias. Esto no es solo una conveniencia técnica. Conecta directamente con el formalismo METFI, donde la topología toroidal es el sustrato geométrico de los invariantes de holonomía Ω_G del operador SIGMA-T.

La coherencia en R se mide entonces mediante la divergencia angular entre trayectorias en $T^{\{d_R\}}$:

$$d_T(r_bio(t), r_AGI(t)) = (1/d_R) \cdot \sum_k \min(|r_bio,k - r_AGI,k|, 2\pi - |r_bio,k - r_AGI,k|)$$

Esta métrica es invariante ante rotaciones globales de fase —elimina el problema del desfase de referencia— y es finita por construcción.

Criterio de entrenamiento de P_bio y P_AGI

Los operadores de proyección se entrenan maximizando la coherencia de fluctuación conjunta en R. La función objetivo es:

$$L_R = -CCA(P_bio \cdot z_bio, P_AGI \cdot z_AGI) + \gamma_R \cdot (\|P_bio\|_F^2 + \|P_AGI\|_F^2)$$

donde CCA es el coeficiente de correlación canónica entre las proyecciones. El análisis de correlación canónica encuentra las direcciones en R a lo largo de las cuales las variaciones de r_bio y r_AGI están más correlacionadas —exactamente el criterio de resonancia dinámica que se necesita.

La regularización Frobenius previene el colapso hacia proyecciones de rango bajo. $\gamma_R \in [10^{-4}, 10^{-2}]$.

Por qué CCA y no similitud coseno: la similitud coseno mide el ángulo entre dos vectores en un instante dado. CCA mide la correlación entre las trayectorias de dos variables a lo largo del tiempo —

es una medida de acoplamiento dinámico, no estático. Para sincronización cerebro-AGI, lo que importa es cómo coevolucionan $r_{\text{bio}}(t)$ y $r_{\text{AGI}}(t)$, no si sus valores instantáneos se parecen.

Estructura en capas de R

R no es un espacio homogéneo. Tiene estructura interna que refleja las escalas de organización del sistema:

Capa R_θ (dimensiones 1 a d_θ): resonancia en banda theta (4–8 Hz). Asociada a integración temporal a larga distancia, memoria de trabajo, coordinación entre módulos. Es la banda de acoplamiento inter-escalar dominante en el hyperscanning humano.

Capa R_α (dimensiones $d_\theta+1$ a d_α): resonancia en banda alpha (8–13 Hz). Asociada a estados de reposo activo, inhibición selectiva, gating atencional. Relevante para modular qué módulos AGI están activos en cada ventana.

Capa R_γ (dimensiones $d_\alpha+1$ a d_R): resonancia en banda gamma (30–80 Hz). Asociada a procesamiento local de alta precisión, binding perceptual, predicción de error. Es la banda más sensible a contenido cognitivo específico.

Esta estratificación permite calcular coherencias de banda independientes:

$$w_H(t) = \sum_b \omega_b \cdot \cos_{\text{sim}}(r_{\text{bio}}^b(t), r_{\text{AGI}}^b(t))$$

donde ω_b son pesos de banda calibrados empíricamente y $b \in \{\theta, \alpha, \gamma\}$. El peso $w_H(t)$ que entra en $\Gamma_G(t)$ es una suma ponderada de coherencias de banda, no un escalar monolítico. Esto preserva información espectral que un peso único destruiría.

Dinámica de R: resonancia como atractor

El punto más importante de la formalización es este: R no es un espacio estático de proyección. Es un atractor dinámico.

Cuando cerebro y módulo AGI están acoplados en una tarea, sus trayectorias $r_{\text{bio}}(t)$ y $r_{\text{AGI}}(t)$ convergen hacia una subvariedad de R —una región del espacio de resonancia que actúa como atractor de la dinámica conjunta. Esta convergencia es la señal de acoplamiento funcional efectivo.

Cuando el acoplamiento se rompe —fatiga, cambio de tarea, evento TAE, fallo de modo DT-3— las trayectorias divergen y la subvariedad atractora se disuelve. La tasa de divergencia:

$$dD(t)/dt = d/dt \cdot d_T(r_{\text{bio}}(t), r_{\text{AGI}}(t))$$

es una señal de alerta temprana de desacoplamiento, anterior al colapso de $w_H(t)$ por varios ciclos de procesamiento. Esto la convierte en el indicador de criticalidad más sensible del sistema —más rápido que $\Gamma_G(t)$ porque opera en el espacio de representaciones antes de que el efecto llegue al grafo global.

Formalmente, la condición de resonancia sostenida es:

$$\exists M_R \subset T^{\wedge}\{d_R\} : r_{\text{bio}}(t) \in M_R \wedge r_{\text{AGI}}(t) \in M_R \forall t \in [t_0, t_0 + T_{\text{res}}]$$

donde T_{res} es la ventana de resonancia mínima, calibrable como $T_{\text{res}} \in [500 \text{ ms}, 2 \text{ s}]$ según la tarea.

Conexión con FIBRA-COH-1 y holonomías

El corpus FIBRA-COH-1 formaliza transiciones cognitivas mediante números de Chern como invariantes topológicos. R, con su geometría toroidal y su estructura de capas de banda, es el espacio natural donde esos invariantes se calculan para el acoplamiento cerebro-AGI.

La holonomía de una trayectoria cerrada en R —cuando $r_{\text{bio}}(t)$ completa un ciclo de fase y retorna al punto de partida— produce un desfase medible en $r_{\text{AGI}}(t)$. Si ese desfase es cero, el acoplamiento es trivial en el sentido topológico. Si es no nulo, hay una fase geométrica de Berry que indica que el sistema ha atravesado una región topológicamente no trivial del espacio de estados.

En términos operativos: la fase de Berry acumulada en R durante un episodio de aprendizaje excepcional TAE es una firma topológica de que el sistema cambió de atractor. Es el correlato computacional de lo que FIBRA-COH-1 llama transición cognitiva con número de Chern no nulo.

$$\Gamma_R^{\text{Berry}}(t) = \oint A_R \cdot dr$$

donde A_R es la conexión de Berry sobre $T^{\wedge}\{d_R\}$. Este invariante no es observable en ninguna otra capa del pipeline —solo emerge en R porque R es el único espacio donde las trayectorias neurales y AGI coexisten geoméricamente.

Implementación

python

```
class ResonanceSpaceR(nn.Module):
    def __init__(self, d_bio, d_agi, d_R, n_bands=3):
        super().__init__()
        self.d_R = d_R
        self.n_bands = n_bands
        d_per_band = d_R // n_bands

        # Proyectores por banda: theta, alpha, gamma
        self.P_bio_bands = nn.ModuleList([
            nn.Linear(d_bio, d_per_band, bias=False) for _ in range(n_bands)
        ])
        self.P_agi_bands = nn.ModuleList([
            nn.Linear(d_agi, d_per_band, bias=False) for _ in range(n_bands)
        ])

        # Pesos de banda entrenables
        self.band_weights = nn.Parameter(torch.ones(n_bands) / n_bands)
```

```

def project(self, z_bio, z_agi):
    r_bio_bands, r_agi_bands = [], []
    for k in range(self.n_bands):
        # Proyección y normalización al toro  $[-\pi, \pi]$ 
        r_b = torch.tanh(self.P_bio_bands[k](z_bio)) * torch.pi
        r_a = torch.tanh(self.P_agi_bands[k](z_agi)) * torch.pi
        r_bio_bands.append(r_b)
        r_agi_bands.append(r_a)
    return torch.cat(r_bio_bands, dim=-1), torch.cat(r_agi_bands, dim=-1)

def toroidal_distance(self, r1, r2):
    diff = torch.abs(r1 - r2)
    dist = torch.min(diff, 2 * torch.pi - diff)
    return dist.mean(dim=-1)

def w_H_banded(self, r_bio, r_agi):
    # Coherencia por banda con pesos entrenables
    w = torch.softmax(self.band_weights, dim=0)
    d_band = self.d_R // self.n_bands
    coherences = []
    for k in range(self.n_bands):
        rb = r_bio[..., k*d_band:(k+1)*d_band]
        ra = r_agi[..., k*d_band:(k+1)*d_band]
        c = F.cosine_similarity(rb, ra, dim=-1)
        coherences.append(c)
    return sum(w[k] * coherences[k] for k in range(self.n_bands))

def loss_R(self, r_bio, r_agi, gamma_R=1e-3):
    # CCA aproximada: maximizar correlación cruzada
    r_b_c = r_bio - r_bio.mean(0)
    r_a_c = r_agi - r_agi.mean(0)
    cov = (r_b_c * r_a_c).mean()
    std = r_bio.std() * r_agi.std() + 1e-8
    L_cca = -cov / std

    # Regularización Frobenius sobre todos los proyectores
    frob = sum(torch.norm(p.weight, 'fro')**2
                for p in list(self.P_bio_bands) + list(self.P_agi_bands))
    return L_cca + gamma_R * frob

def divergence_rate(self, r_bio_seq, r_agi_seq):
    # dD/dt: tasa de divergencia como señal de alerta temprana
    D = self.toroidal_distance(r_bio_seq, r_agi_seq) # [T]

```

```
dDdt = torch.diff(D) / 1.0 # asumiendo  $\Delta t = 1$  paso
return dDdt
```

Cierre del Eje 2: geometría completa de $G(t)$

Con R formalizado, el Eje 2 queda completamente especificado. El grafo $G(t)$ tiene ahora tres capas geométricas distintas:

La capa intra-dominio, con aristas ordinarias $w_{ij}(t)$ calculadas por PLI y coherencia espectral dentro de cada dominio —neural o computacional.

La capa inter-dominio, con la hiperarista $H_{\text{bio} \rightarrow \text{AGI}}(t)$ operada por TICAM, que transita entre dominios inconmensurables mediante extracción de fase y proyección al espacio R.

La capa topológica, con las holonomías de Berry acumuladas en $T^{\{d_R\}}$ durante episodios de aprendizaje excepcional, que proporcionan invariantes de transición no observables en ninguna capa inferior.

Estas tres capas se integran en $\Gamma_G(t)$:

$$\Gamma_G(t) = \alpha_{\text{intra}} \cdot \Gamma_{\text{intra}}(t) + \alpha_{\text{inter}} \cdot w_H(t) + \alpha_{\text{topo}} \cdot (1 - |\Gamma_R^{\{\text{Berry}\}}(t)| / \pi)$$

El tercer término penaliza acumulaciones de fase geométrica excesivas —signos de que el sistema está atravesando transiciones topológicas no controladas. Es el amortiguador topológico del sistema.

Compartir

COMENTARIOS



Escribe tu comentario

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

diciembre 17, 2024

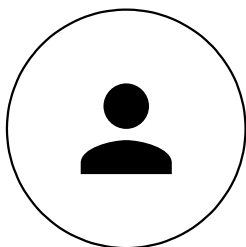
N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

 Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota: Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar
Buscar este blog

Translate

Seleccionar idioma ▼

Con la tecnología de  Traductor de Goo